

Глава 11 Резюме - Формиране и засичане на коалиции

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Глави 2–10 се опираха на една опора: игра с двама играчи с точен най-добър отговор и оракул за експлоатируемост, така че на въпроса „проработи ли?“ се отговаряше с едно число. С трети играч стават възможни съюзи - формиране, експлоатация, предателство - а равновесието на Наш става едновременно изчислително непосилно и лишено от гаранции, тъй като изобщо не отчита коалициите. Глава 11 умишлено премахва тази опора. Тук е отвореният край на дисертацията, а не етап на затвърждаване.

Подход. Създаден е собствен **двигател на So Long Sucker** за 4 играчи - играта на Хауснер, Наш, Шапли и Шубик, публикувана през 1964 г. - по публикуваните правила; единствената точна опорна точка е **минимаксът на крайната фаза**, а анализът ѝ от De Carufel & Jerade още не е сверен с двигателя. Върху него са надградени: **детектор на коалиции** (помощ и вреда според поставянето на жетоните), **стойност на Шапли**, предефинирана като принос на играча към вероятността за победа, обучение **MARPO с отчитане на коалициите**, което смесва коалиционния принос и наградата „победителят взема всичко“ с тегло α , и анализ **EGTA + разлагане „пумпал“**, преизползван от Глава 10. **Всички резултати по-долу са измерени**; `scale_results.json` е прогон **отпреди поправката** и служи само като доказателство за грешката - меродавни са `sweep_scale.json` (5 начални числа) и `smoke_results.json` след поправката.

Ключови резултати (измерени).

- *Сертифицирано там, където съществува точност.* 100/100 случайни игри завършват, сумата на наградите във всяка игра е нула, `endgame_mismatches`: 0 спрямо точния минимакс. Детекторът разпознава **предварително зададената коалиция {0, 1}** само от потока от ходове (резултат на двойката **10.0**, за останалите 0 или -1; проверено срещу една програмирана, открита двойка), а стойността на Шапли точно възпроизвежда опростените игри „ръкавици“ и „мнозинство“, включително празното ядро.
- *Най-голямото откритие е грешка, чийто урок я надживя.* Две неуспешни проверки имаха една причина: **~99.5% от случайните игри в този двигател завършват с пат**, така че победителят се определя от `_most_chips`, чието правило при равенство (най-малък индекс) даваше на място 0 двоен дял (случайни победители [94, 42, 33, 31]). При безпристрастно разрешаване на равенството размахът на симетричния принос по Шапли спадна от **0.54 до 0.013**, а победителите станаха равномерни; същата поправка свали впечатляващия дял победи на собствения агент от **0.87 до реалните ~0.41** при ниво на случайната игра 0.25. В игра, която почти винаги завършва с равен резултат, правилото при равенство е решаващо.
- *Нулевият резултат при пълния мащаб се опроверга с намирането на решаващия параметър - с уговорка.* α доминира и **стойността по подразбиране 0.3 е в мъртва зона**: при $\alpha \sim 0$ разликата при заместителя е **+0.0376 +/- 0.0103** (резултатът на агентите с принос е ~4.5 пъти **0.0109** при рядката награда), а **всяка клетка с $\alpha \geq 0.3$ при пълния мащаб е отрицателна**. Ефектът е 12 пъти по-голям при пълния мащаб (но там се менят и размерът, и дължината на обучението), а заместителят от оценките на оценителя дава по-силен ефект от приноса чрез симулации (**+0.038 срещу +0.013**). Но нито един от двата вида принос не показва кой на кого помага, а коалиционният резултат отчита и враждебните взаимодействия: плътната награда повишава резултата, което още не доказва научени коалиции.
- *Коалиционният резултат се купува, не е безплатен.* $\alpha = 0$ сваля дела на победите на собствения агент до **~0.29**, близо до нивото на случайната игра (0.25), а при $\alpha \geq 0.1$ той е **~0.52**.
- *Силна циклична компонента, но под прага.* Популацията „стълба на уменията“ е преобладаващо транзитивна (циклично съотношение **0.25-0.31**), а коалиционната повишава цикличното съотношение до **~0.57-0.69** - много, но недостатъчно за строгото правило „>50% доминиране“, така че проверката остава неуспешна. Проверки: **4 от 5 успешни**.

Връзка с дисертацията. Принос №1 се обобщава естествено: моделирането на противника се разширява от „какъв тип играч е това“ към „кой с кого е в съюз“, изведено направо от ходовете. Принос №2 получава по-точна постановка, а не решение - без минимаксна стойност и при **празно ядро** „безопасен“ не може да означава ограничено отклонение от равновесието; поведенческа опорна стратегия по подобие на rIKL е кандидат, а не гаранция. Принос №3 получава работещ заместител на експлоатируемостта чрез EGTA и разлагането „пумпал“, с уговорката от Глава 10, че съставът на популацията определя дали се вижда стълба, или колело.

Отворени въпроси. Най-ценната следваща стъпка е да се сверят редът на ходовете и правилото при равенство с формализацията на De Carufel & Jerade - към тези опростявания водят и грешката с място 0, и неуспешната проверка за цикличност. Дали проекция за EGTA с 3 или 4 играчи ще разкрие цикличността, която свиването до 2 типа губи. Дали принос, изграден върху матрицата на помощта и вредата от детектора и сравнен с плътна награда без коалиционна информация, поражда истински коалиции. И какво може да означава „безопасен“ при празно ядро.